ریاضی و حسابان

دکتر معین کرمی

پایه دوازدهم

فصل تابـــــــــع

دامنه، مفاهیم تابع و تعریف تابع

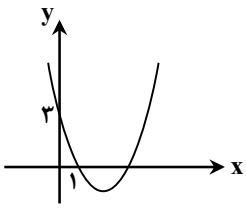
۱- اگر دامنهٔ تابع $f(x)=\frac{\sqrt{(b^۲-۴)x^۲-bx+۲}}{۲x-a}$ به‌صورت $(-۱,+\infty)$ باشد، مقدار $a+b$ کدام است؟

۱) -۴ ۲) ۴ ۳) -۶ ۴) ۶

۲- توابع خطی f و g را در نظر بگیرید. اگر تابع $y=f(x)+g(۲x)$ همانی و تابع $y=f(۲x)-g(x)$ ثابت باشد، حاصل $f(۵)+g(۵)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳- نمودار سهمی f به‌صورت مقابل است. اگر تابع $y=ax^۲-f(x+b)$ همانی و a و b دو عدد صحیح باشند، مقدار $a+b$ کدام است؟



۱) ۳

۲) ۴

۳) -۵

۴) -۲

فصل تابع

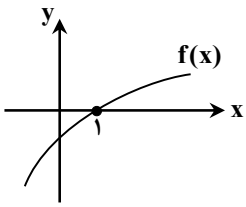
۴- توابع $f(x)=\frac{۱}{\sqrt{x}+\sqrt{x-a}}$ و $g(x)=\sqrt{ax}-\sqrt{ax+b}$ برابر شده‌اند، مقدار $a+b$ کدام است؟ $(a>۰)$

۱) ۱ ۲) -۲ ۳) -۱ ۴) صفر

۵- هرگاه داشته باشیم $f(x-۲)=\sqrt{ax+b}$ و $g(۳-x)=\sqrt{۱+۴x}$، به‌طوری که توابع $y=f(x)$ و $y=g(x)$ با هم برابر باشند، $b-a$ کدام است؟

۱) ۱۹ ۲) ۱۷ ۳) ۲۵ ۴) ۲۱

۶- اگر تابع $f(x)$ به‌صورت زیر باشد، دامنهٔ تابع $g(x)=\sqrt{\frac{x-۴}{f(۳-x)}}$ شامل چند عدد صحیح است؟



۱) صفر
۲) ۲
۳) ۳
۴) بی‌شمار

فصل تابـــــــــع

۷- در تابع ثابت $\begin{cases} f: R \to \{۲\} \\ f(x) = \dfrac{(a-۱)x^۲ + bx + c}{x^۲ + x + ۱} \end{cases}$، حاصل $a+b-c$ چند است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۵ ۴) ۱

۸- اگر تابع $f(x) = \dfrac{ax^۳ + (b-۱)x^۲}{x}$ به‌صورت یک تابع همانی با دامنهٔ $R - \{۰\}$ باشد و تابع $g(x) = \{(a,b),(b,c),(۳,d)\}$ یک تابع ثابت باشد، حاصل $d+c$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۱ ۴) ۴

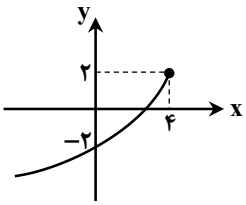
فصل تابـــــــــع

جزء صحیح، رادیکال و قدرمطلق

۹- مجموع جواب‌های معادلهٔ $\left[\frac{x+۳}{۲}\right]=x+\frac{۳}{۲}$ چقدر است؟ ($[\ ]$ نماد جزء صحیح است.)

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) -۲ ۴) ۲

۱۰- نمودار تابع $f(x)=a+b\sqrt{k-x}$ به‌صورت مقابل است. نمودار کدام تابع زیر از نظر یکنوایی با سایر گزینه‌های دیگر متفاوت است؟



۱) $y=[ax]$

۲) $y=b[x]$

۳) $y=[kx]$

۴) $y=k[ax]$

۱۱- اگر توابع $f(x)=\frac{۹-x^۲}{x^۲+۲x}$ و $g(x)=\frac{x^۲-x-۱۲}{x^۳-۲x^۲-۸x}$ باشند و معادلهٔ $(\frac{f}{g})(x)=k$ جواب نداشته باشد، k کدام گزینه می‌تواند باشد؟

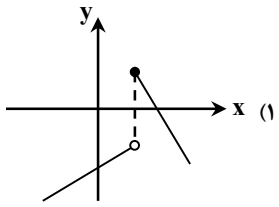
۱) ۱ ۲) -۲ ۳) -۱ ۴) -۴

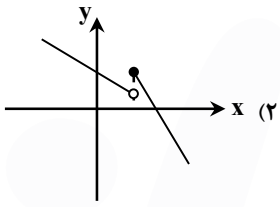
فصل تابـــــــــع

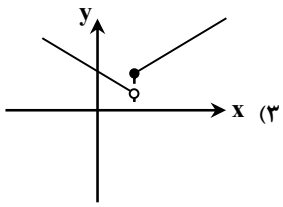
۱۲- مجموع جواب‌های معادلهٔ $\left[\frac{۲x+۱}{۳}\right]+\left[\frac{۴x+۵}{۶}\right]=\frac{۳x-۱}{۲}$ کدام است؟ ($[\ ]$ نماد جزء صحیح است.)

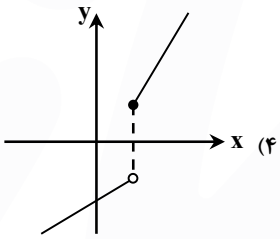
۱) ۳۸ ۲) ۳۹ ۳) ۴۰ ۴) ۴۱

۱۳- اگر $f(x)=۲x+|x|$ باشد، نمودار تابع $g(x)=\begin{cases} f(۲x) & x\geq ۱ \\ f(۲-x) & x<۱ \end{cases}$ کدام است؟

۱)


۲)


۳)


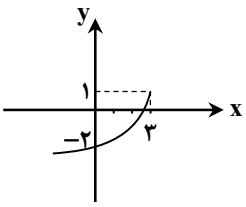
۴)


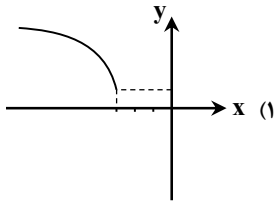
۱۴- خط $y=m$ هر دو نمودار $y=|x|-\left|x+\frac{۹}{۲}\right|$ و $y=|x-۱|+|x+۱|$ را قطع می‌کند. حدود m کدام است؟

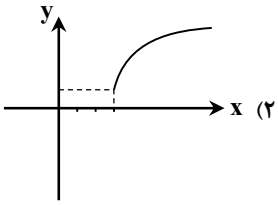
۱) $[۲,۵]$ ۲) $\left[-\frac{۹}{۲},۲\right]$ ۳) $\left[۲,\frac{۹}{۲}\right]$ ۴) $\left[-\frac{۹}{۲},\frac{۹}{۲}\right]$

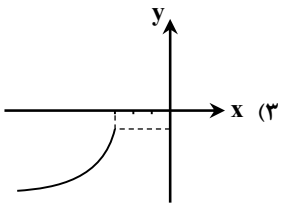
فصل تابـــــــــع

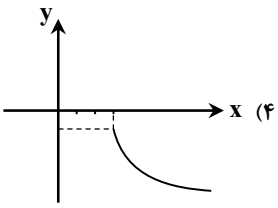
۱۵- اگر نمودار تابع $y = a\sqrt{bx+1}+c$ به‌صورت زیر باشد، شکل تابع $y = -ab\sqrt{cx+a}+3b$ به کدام صورت است؟



۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۱۶- تابع $f(x) = \sqrt{x-1}+2$ با دامنهٔ $(1,+\infty)-\{5\}$ مفروض است. برد این تابع شامل چند عدد طبیعی نمی‌باشد؟

۱) ۴ ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) صفر

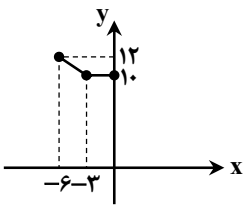
۱۷- اگر $2[x-3]+5[x] = 1$ باشد، نمودار دو تابع $f(x) = \sqrt{(x-1)^2}+|x-2|$ و $g(x) = -x+x^2$ در چند نقطه مشترک هستند؟

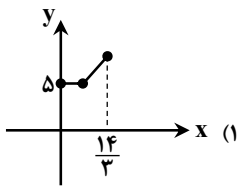
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

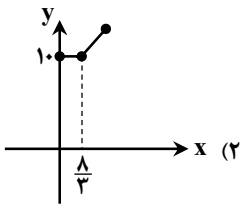
فصل تابع

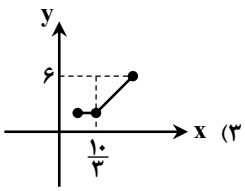
تبدیل و انتقال

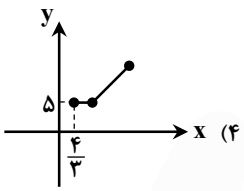
۱۸- نمودار تابع $y=f(۳-\frac{۲x}{۳})$ را در شکل زیر رسم کرده‌ایم. کدام نمودار مربوط به تابع $y=\frac{۱}{۲}f(\frac{۳x}{۲})$ است؟



۱)


۲)


۳)


۴)


۱۹- نمودار تابع $y=|۲x+۱|-۱$ را ابتدا ۲ واحد به راست منتقل می‌کنیم، سپس نمودار حاصل را نسبت به محور xها قرینه می‌کنیم و در نهایت ۲ واحد به بالا می‌بریم. نمودار نهایی بر نمودار تابع $y=a|x-b|+c$ منطبق می‌شود. حاصل abc کدام است؟

۱) -۳ ۲) ۹ ۳) -۹ ۴) ۳

۲۰- نمودار تابع $y=g(x)$ را ۴ واحد به چپ انتقال می‌دهیم و طول نقاط آن را نصف می‌کنیم تا نمودار تابع f به‌دست آید. اگر $g(x)=f(ax+b)$ باشد، مقدار $b-a$ کدام است؟

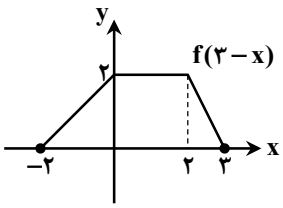
۱) $-\frac{۳}{۲}$ ۲) $-\frac{۵}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

فصل تابـــــــــع

۲۱- تابع $y=f(x)$ با دامنهٔ $(-۲,۳]$ و برد $[-۳,۲)$ مفروض است. اگر دامنه و برد تابع $y=۳-\frac{۱}{۲}f(۱-۲x)$ به‌ترتیب دارای m و n عدد صحیح باشند، حاصل $m-n$ کدام است؟

۱) -۲ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) -۱

۲۲- نمودار تابع $y=f(۳-x)$ به‌صورت مقابل است. اگر نمودار تابع $y=f(k+۲x)$ از ناحیهٔ اول عبور نکند، حدود k کدام است؟



۱) $k\geq ۵$

۲) $k\geq \frac{۵}{۲}$

۳) $k\leq -\frac{۵}{۲}$

۴) $k\leq -۵$

۲۳- تابع $y=۲x+m$ را دو واحد به راست انتقال داده و سپس نسبت به محور xها قرینه می‌کنیم تا تابع f به‌دست آید. حال تابع f را سه واحد به بالا انتقال داده و سپس نسبت به خط $x=۲$ قرینه می‌کنیم تا تابع g به‌دست آید. عرض از مبدأ خط $f-g$ کدام است؟

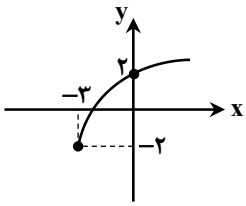
۱) ۵ ۲) -۳ ۳) -۵ ۴) ۳

فصل تابـــــــــع

۲۴- نمودار تابع $y = ۲ + \sqrt{۵ - x}$ را نسبت به مبدأ قرینه کرده و سپس k واحد به راست و $\frac{k}{۲}$ واحد به بالا انتقال می‌دهیم. اگر نمودار نهایی، نیمساز ناحیهٔ اول را در ناحیهٔ اول قطع کند، بیشترین مقدار صحیح k کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۸

۲۵- نمودار تابع $f(x)$ به‌صورت مقابل است. اگر نمودار تابع $y = k - ۲f(\frac{x - ۱۰}{۳})$ محورهای مختصات را قطع نکند، حدود k کدام است؟



۱) $k > ۲$
۲) $k < -۲$
۳) $k < -۴$
۴) $k > ۴$

۲۶- قرینهٔ تابع $y = ۴(x^۲ + ۳x + ۲)$ نسبت به محور xها را ۲ واحد به راست و ۳ واحد به بالا انتقال داده، سپس طول نقاط آن را دو برابر می‌کنیم و تابع g به‌دست می‌آید. دامنهٔ تابع $y = \sqrt{g(x)}$ کدام است؟

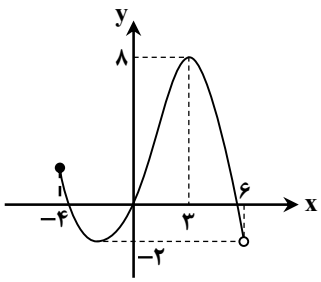
۱) $[۱,۳]$ ۲) $[-۳,-۱]$ ۳) $[-۳,۱]$ ۴) $[-۱,۳]$

فصل تابـــــــــع

۲۷- هر نقطه مانند $A(a,b)$ بر روی نمودار $f(x)=2-\sqrt{x+4}$ با نقطهٔ $A'(2a-1,\frac{b+1}{2})$ روی $y=g(x)$ متناظر است و برعکس. اشتراک دامنه و برد g کـدام است؟

۱) $[-9,3]$ ۲) $[-9,\frac{3}{2}]$ ۳) $[-\frac{3}{2},\frac{3}{2}]$ ۴) $[-\frac{3}{2},3]$

۲۸- اگر نمودار تابع $y=\frac{1}{4}f(2x+1)-2$ به‌صورت زیر باشد، برد تابع $y=-f(\frac{x}{2})+2$ شامل چند عدد طبیعی است؟



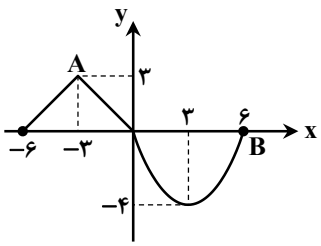
۱) صفر

۲) ۱

۳) ۲

۴) ۳

۲۹- نمودار f در شکل زیر رسم شده است. هرگاه نمودار $y=3-2f(-2x)$ به کمک آن رسم شود، فاصلهٔ دو نقطهٔ متناظر با A و B روی نمودار جدید کدام است؟



۱) ۱۵

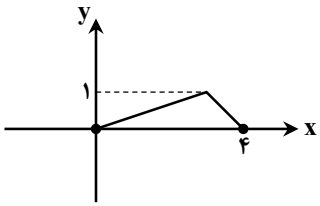
۲) ۱۷

۳) ۸/۵

۴) ۷/۵

فصل تابـــــــــع

۳۰- نمودار تابع f به شکل زیر است. مساحت ناحیهٔ محصور بین نمودار تابع $y=(a+۳)f(ax)$ و محور xها برابر با ۴ است. حاصل‌جمع همهٔ مقادیر a کدام است؟



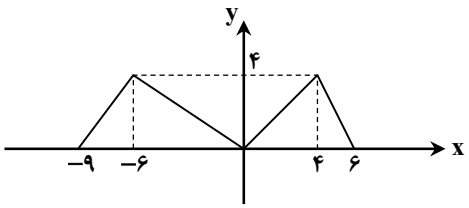
۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۳۱- اگر تابع $y=-۲f(۱-۳x)$ به‌صورت زیر باشد، اختلاف ریشه‌های حقیقی معادلهٔ $f(x-۲)=-۲$ کدام است؟



۱) ۲۷

۲) ۳۰

۳) ۳۳

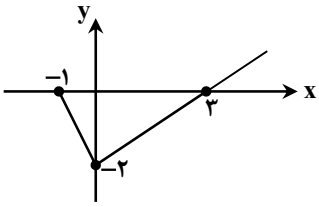
۴) ۳۶

۳۲- اگر تبدیل یافتهٔ سهمی $f(x)=x^۲-۶x+۵$ به فرم $g(x)=-f(۲x+k)-۳$ فقط از ناحیهٔ اول عبور نکند، حداقل مقدار صحیح برای k برابر کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

فصل تابـــــــــع

۳۳- نمودار تابع $y=f(2x+1)$ به‌صورت زیر است. حدود a کدام باشد تا نمودار تابع $y=f(x)+a$ بالای محور xها باشد؟



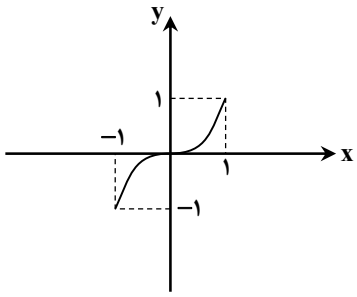
۱) $a>2$

۲) $a\geq 2$

۳) $a>3$

۴) $a\geq 3$

۳۴- اگر نمودار تابع f به‌صورت مقابل باشد، آنگاه نمودار تابع $y=f(\frac{x}{2}-1)-1$ از چند ناحیه مختصات نمی‌گذرد؟



۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

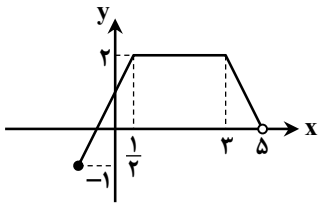
۴) از همهٔ نواحی می‌گذرد.

۳۵- نمودار تابع $y=|4x+1|-2x-1$ را ابتدا در راستای افقی با ضریب ۲ منبسط می‌کنیم و سپس قرینهٔ شکل را نسبت به مبدأ مختصات می‌یابیم و نهایتاً آن را ۵ واحد در راستای قائم به سمت yهای مثبت می‌بریم. مساحت بین شکل تابع به‌دست آمده با محور xها کدام است؟

۱) $\frac{121}{4}$ ۲) $\frac{121}{5}$ ۳) $\frac{121}{6}$ ۴) $\frac{121}{7}$

فصل تابـــــــــع

۳۶- نمودار تابع $۲f(-۳x+۱)+۳$ به‌صورت زیر است. اگر برد تابع $-۵f(۲x-۱)+\frac{۱}{۲}$ به‌صورت بازهٔ $[a,b]$ باشد، مقدار $b-a$ کدام است؟



۱) $\frac{۳}{۲}$

۲) $\frac{۱۵}{۲}$

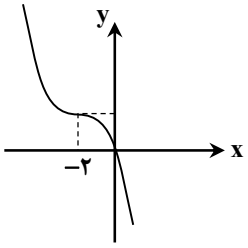
۳) $-\frac{۳}{۲}$

۴) $\frac{۲۷}{۲}$

فصل تابع

چندجمله‌ای

۳۷- نمودار تابع $f(x)=a(x-b)^{۳}-۴b$ مطابق شکل مقابل است. اگر تابع $g(x)=(x-ab)^{۳}+۱$ محورهای مختصات را در نقاط A و B قطع کند، طول AB کدام است؟



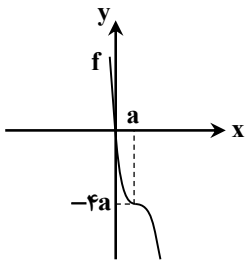
۱) $۲\sqrt{۳}$

۲) $۳\sqrt{۲}$

۳) $۵\sqrt{۲}$

۴) $۲\sqrt{۵}$

۳۸- شکل مقابل نمودار تابع $f(x)=-x^{۳}+bx^{۲}+cx+d$ است. مقدار $f(۲a)$ کدام است؟



۱) ۸

۲) ۱۶

۳) −۱۶

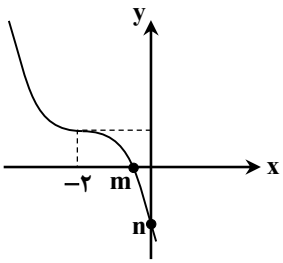
۴) −۸

۳۹- اگر $f(x)=x(x^{۲}+۳x+۳)$ و $g(۱-۲x)=\begin{cases} f(x-۱) & x\geq ۰ \\ f(x+\sqrt[۳]{۲}) & x<۰ \end{cases}$ باشند، مقدار $g(۳)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۱۳ ۴) ۲۶

فصل تابـــــــــع

۴۰- نمودار تابع $f(x)=a-(x+2a)^3$ به‌صورت مقابل است. حاصل $m+n$ کدام است؟



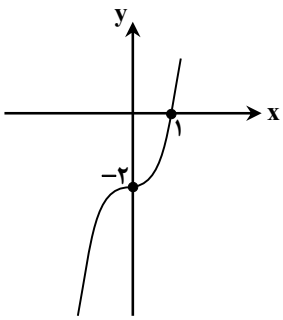
۱) -2

۲) -3

۳) -9

۴) -8

۴۱- شکل مقابل مربوط به نمودار تابع $f(x)=ax^3+b$ است. اگر تابع $g(x)=\frac{f(x)}{bx+a}$ روی بازهٔ (α,β) یکنوا باشد، حداکثر مقدار $\beta-\alpha$ کدام است؟



$(\alpha<0<\beta)$

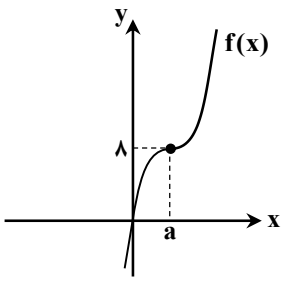
۱) $\frac{3}{2}$

۲) $\frac{1}{2}$

۳) ۲

۴) ۱

۴۲- نمودار تابع $f(x)=(x-a)^3-b$ مطابق شکل زیر است. نمودار $g(x)=\left|(x+b)^3+a\right|$ در کدام بازه نزولی است؟



۱) $(-\infty,6)$

۲) $(6,+\infty)$

۳) $(-\infty,7)$

۴) $(7,+\infty)$

فصل تابـــــــــع

صعودی و نزولی

۴۳- تابع $f(x)=\begin{cases}۴-۳x & x\le -۱\\ ax-۲x^{۲} & x>-۱\end{cases}$ در R یکنوای اکید است، برای a چند مقدار صحیح یافت می‌شود؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۵ ۴) ۸

۴۴- به ازای چند مقدار صحیح m تابع $f(x)=(۴-m)\sqrt{(m-۲)x+۲}$ اکیداً صعودی است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۴۵- اگر $f(x)=۳x+۲\sqrt{x}$ به‌طوری که $f(۲-۳\alpha)<f(۴\alpha+۹)$ باشد، حدود α کدام است؟

۱) $(-۱,\frac{۲}{۳})$ ۲) $(\frac{۲}{۳},۱)$ ۳) $\left[-۱,\frac{۲}{۳}\right)$ ۴) $(-\frac{۹}{۴},-۱)$

فصل تابع

۴۶- اگر تابع $f(x)=(x-1)^2+mx^2+(n-1)x+1$ هم صعودی و هم نزولی باشد، حاصل $5m-2n$ کدام است؟

۱) ۹ ۲) -2 ۳) -11 ۴) ۴

۴۷- تابع f با دامنهٔ R اکیداً یکنواست. اگر $f(1)=3$ و $f(2)=1$ باشد، در کدام بازه نمودار تابع fof زیر خط $y=3$ قرار می‌گیرد؟

۱) $(-\infty,2)$ ۲) $(-\infty,1)$ ۳) $(1,+\infty)$ ۴) $(2,+\infty)$

۴۸- اگر $f(x)=\begin{cases}5-x & x\geq 1\\ 6-2x & x<1\end{cases}$ باشد، مجموعه جواب‌های نامعادلهٔ $f(x)<f(x^3)$ به‌صورت $(-\infty,a)\cup(b,c)$ خواهد بود. حاصل $a^2+b^2+c^2$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۵

فصل تابـــــــــع

۴۹- تابع f اکیداً نزولی و $f(a)=-3$ است. به ازای کدام مقدار a، دامنهٔ تابع $y=\sqrt{(x-1)(3+f(x+2))}$ شامل پنج عدد صحیح است؟

۱) ۵ یا ۱− ۲) ۱− یا ۷ ۳) ۵ یا ۷ ۴) ۱− یا ۳

۵۰- اگر $a\in N$ و $f(x)=(2-b)x^2$ تابعی اکیداً صعودی باشد، دامنهٔ تعریف $g(x)=\sqrt{2ax-3f(x)}$ کدام است؟

۱) $[6,+\infty)$ ۲) $(-\infty,-6]$ ۳) $[3,+\infty)$ ۴) $(-\infty,-3]$

۵۱- به ازای چند مقدار صحیح از m تابع f یک تابع اکیداً صعودی است؟

$$f=\{(m,-1),(4-2m,2),(3,4),(4,8-2m)\}$$

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

فصل تابع

۵۲- تابع $f(x)=mx^{۲}-(۶-m)x+۲$ در بازهٔ $(-۲,۳)$ نزولی اکید است. حدود m کدام است؟

۱) $m>۳$ ۲) $-۲\le m\le \frac{۶}{۷}$ ۳) $-۳\le m\le ۰$ ۴) $\frac{۶}{۷}\le m\le ۳$

۵۳- برد تابع $f(x)=\sqrt{x}-\sqrt{۲-x}+x^{۲}$ بازهٔ $[m,n]$ است. مقدار $\frac{n+m}{m}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) $-\sqrt{۸}$ ۳) ۴ ۴) $\sqrt{۳۲}$

۵۴- تابع $f(x)=۲x^{۲}+mx-۱$ مفروض است. بازهٔ $[۲,+\infty)$ بزرگ‌ترین بازه‌ای است که تابع $y=m-f(\frac{۱-۲x}{۳})$ در آن بازه اکیداً نزولی می‌باشد. مقدار m کدام است؟

۱) ۴ ۲) -۴ ۳) ۱۰ ۴) -۱۰

فصل تابـــــــــع

۵۵- تابع f با دامنهٔ R اکیداً نزولی و $f(۲)=۰$ است. اگر دامنهٔ تابع $y=\sqrt{(ax+b)f(-x)}$ تک عضوی باشد، آنگاه زوج مرتب (a,b) کدام می‌تواند باشد؟

۱) $(۲,-۴)$ ۲) $(-۲,-۴)$ ۳) $(-۲,۴)$ ۴) $(۲,۴)$

۵۶- اگر تابع $f(x)=\begin{cases}-mx-۱ & x\geq ۲\\ x^۲-۴mx+۱ & x<۲\end{cases}$، تابعی یکنوای اکید باشد، مقادیر قابل قبول برای m کدام است؟

۱) $۰<m\leq ۱$ ۲) فقط $m=۱$

۳) $m\geq ۱$ ۴) هیچ مقداری برای m یافت نمی‌شود.

۵۷- اگر تابع $f=\{(۲,a^۲),(-۱,۱۷),(۳,۴),(۰,۲a+۸)\}$ اکیداً یکنوا باشد، مقدار $\left[\frac{a}{۲}\right]$ کدام است؟ ($[\ ]$، علامت جزء صحیح است.)

۱) فقط ۱ ۲) فقط ۲ ۳) صفر یا ۱ ۴) ۱ یا ۲

فصل تابـــــــــع

۵۸- اگر $f(x)=ax^{۲}-۲x+b$ و $g=\{(۶,-۱),(b,۰),(۲a,۱)\}$ به‌طوری که $fog(x)$ تابع همانی باشد، مقدار ab چه عددی است؟

۱) ۶ ۲) -۶ ۳) ۳ ۴) -۳

۵۹- اگر $f(x)=ax^{۲}-۲x+c-۲$ و $g(x)=\sqrt{x+۲}$ و دامنهٔ $g(f(x))$ بازهٔ $[-۳,۲]$ باشد، حاصل $a+c$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۴ ۳) -۱۰ ۴) -۱۴

۶۰- اگر $f(x)=۲+۲\log_{۲}(۳+x)$ و $g(x)=۲x+\sqrt{۴-x}$ و همچنین دامنهٔ تعریف تابع gof بازهٔ $[\alpha,\beta)$ باشد، مقدار $\alpha+\beta$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) -۳ ۳) -۴ ۴) ۷

فصل تابـــــــــع

۶۱- اگر $f=\{(a,2),(-1,3a),(b,3)\}$ و $g=\{(a,b),(3,2a),(2,3)\}$، به‌طوری که $(2,3)\in fog$ و $(1,3)\in gof$ جمع اعضای برد تابع gof کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۸

۶۲- فرض کنید $f(x)=\frac{2x+m}{x+3}$ و $g(x)=\frac{-3x+2m}{x-2}$، به ازای کدام مقدارهای m، نمودار توابع fog و gof خطی و با شیب‌های برابرند؟

۱) صفر و ۴- ۲) ۲ و ۴- ۳) ۲ و ۴ ۴) صفر و ۴

۶۳- توابع f و $g(x)=8-3x$ مفروض‌اند به‌طوری که دامنه‌های دو تابع f و fog به‌ترتیب $D_f=[-4,a]$ و $D_{fog}=[-2,b]$ هستند. حاصل $a-b$ کدام است؟

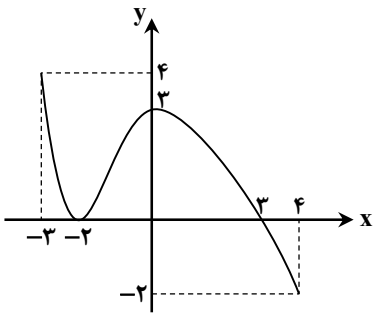
۱) ۱۴ ۲) ۱۸ ۳) ۸ ۴) ۱۰

فصل تابع

۶۴- تابع چندجمله‌ای f و تابع $g(x)=(x-1)^2+2$ مفروض‌اند. اگر $(fog)(x)=3x^2-6x+14$ باشد، مقدار $(fof)(3)$ کدام است؟

۱) ۴۵ ۲) ۴۱ ۳) ۴۷ ۴) ۴۲

۶۵- نمودار تابع $y=f(x)$ با دامنهٔ $[-3,4]$ در شکل زیر رسم شده است. معادلهٔ $(fof)(x)=2$ چند ریشه دارد؟



۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۵

۶۶- تابع $f(x)=\frac{2x}{x+3}$ با دامنهٔ $[-1,3]$ مفروض است. برد تابع $fof(x)$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) هیچ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

فصل تابـــــــــع

۶۷- اگر $f(x)=\begin{cases} x^2-2x & 1<x<3 \\ 2x-6 & 3\le x\le 4 \end{cases}$ باشد، معادلهٔ $fof(x)=0$ چند جواب دارد؟

۱) ۴ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۶

۶۸- فرض کنید $f(x)=a-x$ و $g(x)=\sqrt{x+2a}$ باشند. به ازای کدام مقدار غیر صفر a، توابع fog و gof روی محور xها متقاطع‌اند؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۶۹- اگر $f(x)=\begin{cases} x^2+x & x\ge 1 \\ x-x^2-1 & x<1 \end{cases}$ و $g(x)=\begin{cases} x+1 & f(x)<0 \\ x-3 & f(x)>0 \end{cases}$ باشند، مقدار $(fog)(1)+(gof)(-1)$ کدام است؟

۱) ۱۰- ۲) ۱۲- ۳) ۱۱- ۴) ۹-

فصل تابـــــــــع

۷۰- اگر $g(x) = ۳x - |x|$ و نمودار تابع f محور افقی را در نقاط با طول‌های ۲ و ۳- قطع کند، مجموع طول نقاط برخورد تابع fog با محور xها کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۴}$ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۳}{۴}$

۷۱- توابع $f(x) = [x+۱] + [۳-x]$ و $g(x) = x^۲ + ax - a$ مفروض‌اند. اگر gof تابعی ثابت باشد، کمترین مقدار تابع g کدام است؟ ([ ] نماد جزء صحیح است.)

۱) ۵/۲۵- ۲) ۵/۵- ۳) ۶/۵- ۴) ۷-

فصل تابع

وارون تابع

۷۲- اگر $f(x)=\frac{x-1}{x+2}$ معادلهٔ $f^{-1}(x)+\frac{x}{f(x)}=0$ چند جواب دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۷۳- تابع $f(x)=\frac{mx+2}{x+m+1}$ وارون خودش را در نقاطی به طول α و β قطع می‌کند. اگر $f^{-1}(\frac{2}{\alpha}+\frac{2}{\beta})=3$ مقدار m کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) -2 ۴) -1

۷۴- وارون تابع $f(x)=x-2|x|+|x-1|$ در بزرگ‌ترین بازه‌ای که اکیداً نزولی است کدام است؟

۱) $y=1-2x \quad 0\le x\le 1$ ۲) $y=\frac{1-x}{2} \quad -1\le x\le 1$

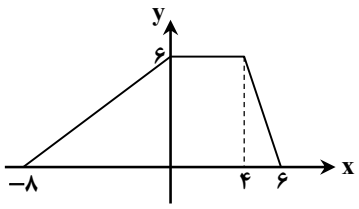
۳) $y=\frac{1-x}{2} \quad 0\le x\le 1$ ۴) $y=1-2x \quad -1\le x\le 1$

فصل تابـــــــــع

۷۵- نقطهٔ $A(-۳,۲)$ روی نمودار تابع $y=۲f(-x+۳)-۵$ و نقطهٔ $A'(m,n)$ روی نمودار تابع $y=۲f^{-۱}(۲x+۱)-۳$ متناظرند. حاصل $۴m-n$ کدام است؟

۱) -۱۴ ۲) -۵ ۳) -۴ ۴) ۱۱

۷۶- نمودار $y=۳f(\frac{x}{۲})$ شکل روبه‌رو است. تابع $y=۳-f(۲-x)$ در کدام بازه نزولی اکید است؟



۱) $[۲,۶]$

۲) $[-۱,۲]$

۳) $[۲,۳]$

۴) $[-۱,۰]$

۷۷- اگر $f^{-۱}=\{(a,۱),(۱,۲),(b,-۱),(-۱,۳)\}$ و $g=\{(۲,a),(۱,۴),(۳,b-۱)\}$ به‌طوری که تابع $۲f+g$ تابعی ثابت باشد، ab کدام است؟

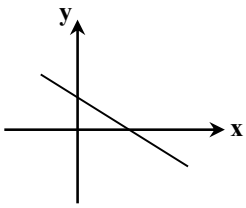
۱) ۶ ۲) ۳ ۳) -۶ ۴) -۳

فصل تابع

۷۸- اگر $f(x)=۲+\frac{۳}{x}$ و $gof^{-۱}(x)=۳+\frac{۲}{x}$ باشد، مجموع طول نقاط برخورد g با وارون خود کدام است؟

۱) $\frac{۵}{۲}$ ۲) $\frac{۹}{۲}$ ۳) $-\frac{۵}{۲}$ ۴) $-\frac{۹}{۲}$

۷۹- نمودار تابع خطی f به‌صورت مقابل است. اگر $fof(۲x)=۸x-۳$ باشد، جواب معادلهٔ $f^{-۱}(۲x-۱)=f(x)$ کدام است؟



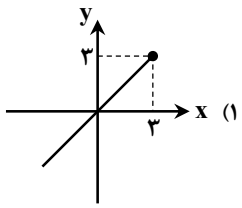
۱) ۱
۲) $\frac{۲}{۳}$
۳) $\frac{۱}{۲}$
۴) -۲

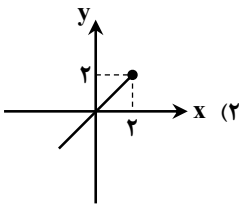
۸۰- اگر تابع $f(x)=۲x+a|۳-x|$ تابعی یک‌به‌یک باشد، حدود a کدام است؟

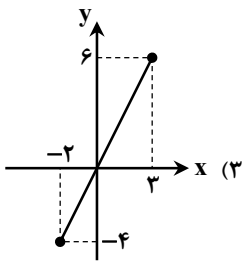
۱) $a<۰$ ۲) $a>۰$ ۳) $|a|<۲$ ۴) $|a|>۲$

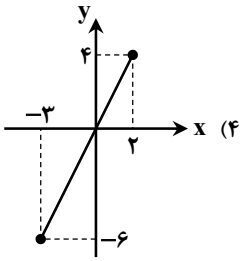
فصل تابع

۸۱- اگر $f(x)=-۲+\sqrt{۶-۲x}$ باشد، نمودار تابع $g(x)=fof^{-۱}(x)+f^{-۱}of(x)$ کدام است؟

۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۸۲- g تابع خطی و نزولی اکید است به‌طوری که $gog(x)=۴x-۳$ می‌باشد. وارون $y=g(۱-۲x)$ تابع $y=g(x)$ را با کدام طول قطع می‌کند؟

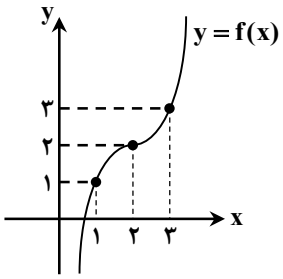
۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۱۱}{۷}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۱۳}{۹}$

۸۳- هرگاه $fog(x)=\frac{x}{۲x+۱}$ و $g^{-۱}(x)=\frac{۱}{x+۲}$ باشد، مقدار $fof(-۳)$ چه عددی است؟

۱) $\frac{۱}{۵}$ ۲) $\frac{۲}{۵}$ ۳) ۵ ۴) $\frac{۵}{۲}$

فصل تابع

۸۴- در شکل زیر نمودار تابع f نشان داده شده است. دامنهٔ تابع $g(x)=\sqrt{x-f^{-1}(x)}$ کدام است؟



۱) $(-\infty,1]\cup[2,3]$

۲) $[2,3]\cup\{1\}$

۳) $[1,2]\cup[3,+\infty)$

۴) $[1,2]\cup\{3\}$